2026.04.01. 중간발표1

Wi-Fi CSI 기반 사용자 행동 인식 시스템 개발 (feat. 낙상 감지)

LG전자 이동훈 책임

종합설계프로젝트 7팀

김은정, 박소현, 양혜진, 최지원, 황원영

CONTENTS

01 수행 배경 및 목표

02 전체 시스템 구조도

03 시스템 모델 및 설계

04 진행사항

05 이슈사항 및 해결방안

06 향후일정

수행 배경 및 목표

배경 및 필요성

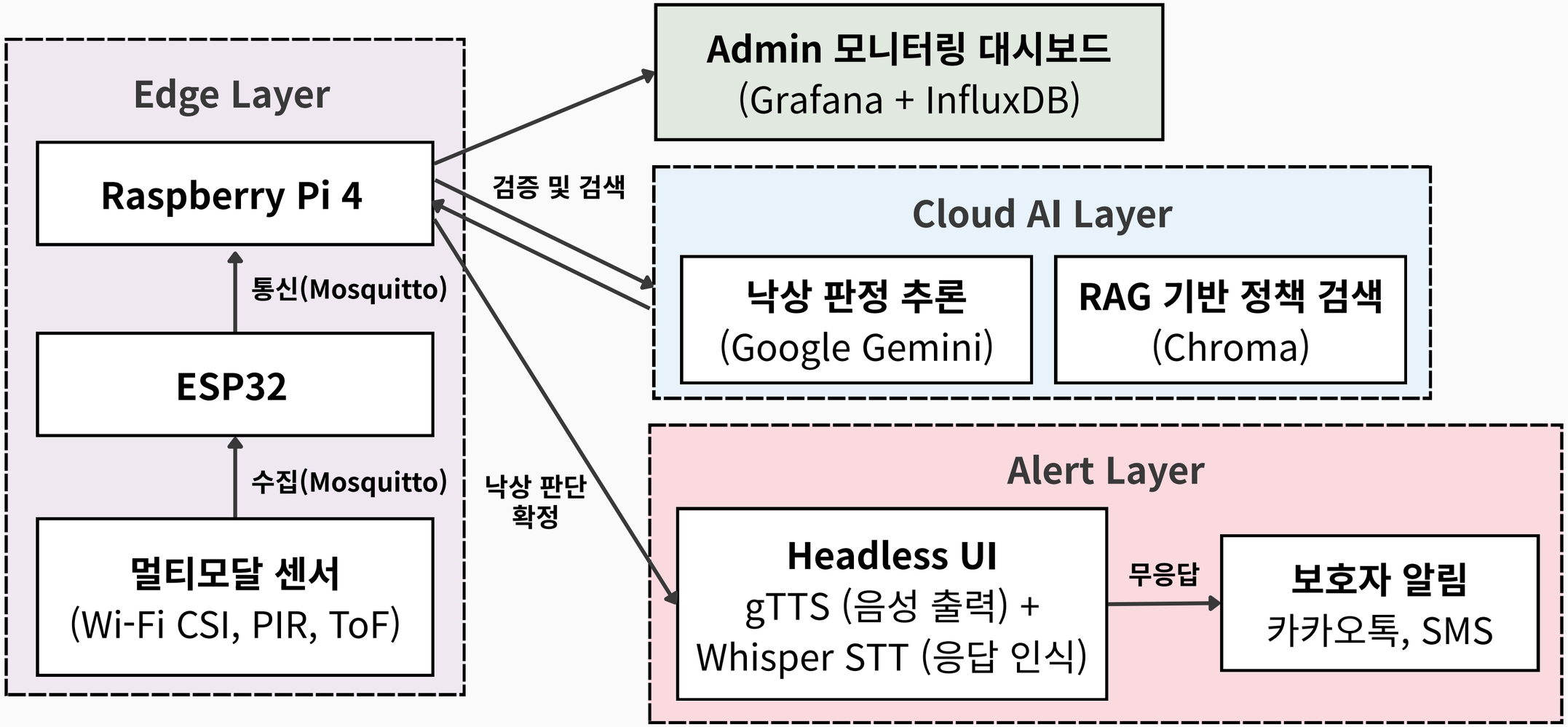
- 카메라 기반 시스템의 **사생활 침해 문제** 지속 제기
- 신호 기반 **Wi-Fi CSI 데이터 분석 기술의 높은 활용 가치** 주목

과제 목표

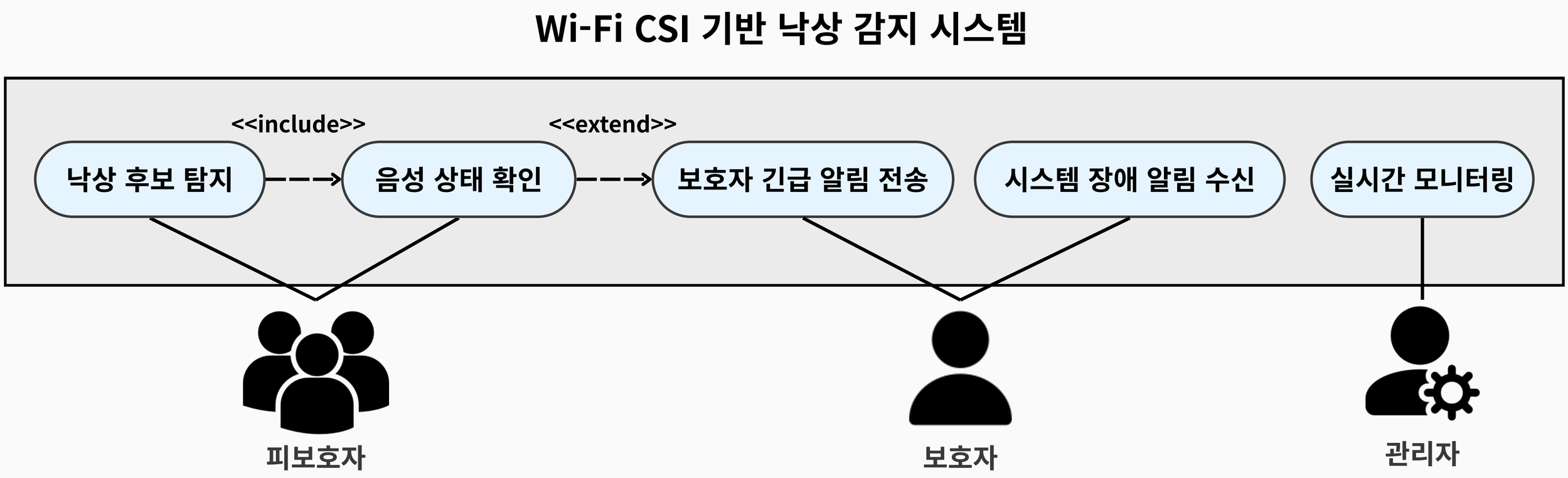
프라이버시 보호형 지능형 행동 인식 기술 개발

기존 환경 내 Wi-Fi 인프라만으로 사용자의 사생활을 보호하면서
정밀하게 행동을 인식하는 기술 구현

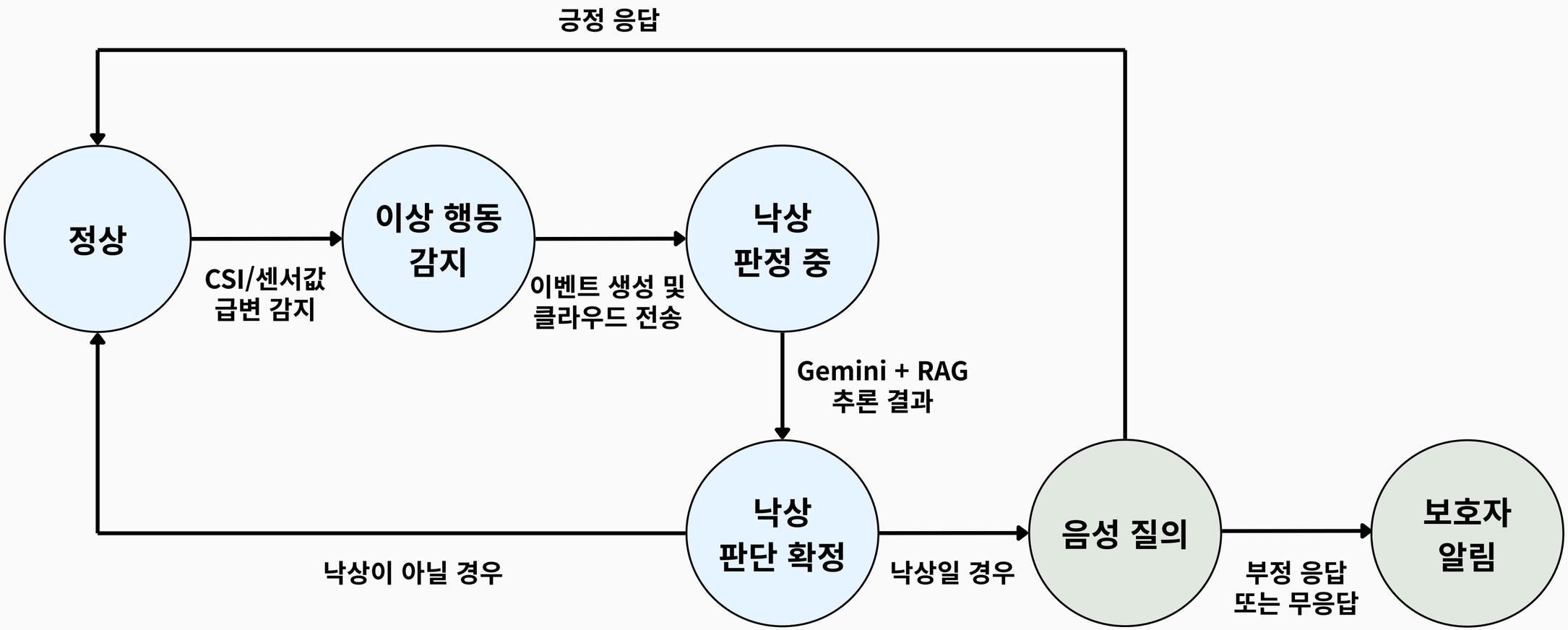
전체 시스템 구조도


Edge Layer
Raspberry Pi 4
통신(Mosquitto)
ESP32
수집(Mosquitto)
멀티모달 센서
(Wi-Fi CSI, PIR, ToF)
Admin 모니터링 대시보드
(Grafana + InfluxDB)
검증 및 검색
Cloud AI Layer
낙상 판정 추론
(Google Gemini)
RAG 기반 정책 검색
(Chroma)
낙상 판단
확정
Alert Layer
Headless UI
gTTS (음성 출력) +
Whisper STT (응답 인식)
무응답
보호자 알림
카카오톡, SMS

시스템 모델 및 설계 - 1) 유스케이스



시스템 모델 및 설계 - 2) 동작



진행상황 - 시스템 요구사항 명세서 작성

Spec-driven & AI-native 개발

부품 수령 전 구현 병목 방지를 위한 상세 설계: 50페이지 상세 **시스템 요구사항 명세서 작성**

기술스택별 역할 구체화

- 센서 수집, 메시징, AI 분석, 음성 응답, 모니터링 역할 분리
- 기술 선정 단계에서 나아가 모듈별 책임과 인터페이스 정의

구현 준비도 향상

- 상태 전이, 메시지 구조, 예외 처리까지 명세화 완료
- 부품 도착 후 바로 구현 가능한 수준으로 준비 중

요구분석 목차

1. 개요
2. 전체설명
3. 환경
4. 외부 인터페이스 요구사항
5. 기능 이외의 요구사항
6. 기능 요구사항

진행상황 - 시스템 요구사항 명세서 작성

Spec-driven & AI-native 개발

부품 수령 전 구현 병목 방지를 위한 상세 설계: 50페이지 상세 **시스템 요구사항 명세서 작성**

- TTS를 통해 사용자에게 상태를 확인하고 응답을 기다리는 상태
- NOTIFYING_GUARDIAN [보호자 알림 전송 중]
  - 사용자 무응답 또는 낙상 확정으로 보호자에게 알림을 전송 중인 상태
- COMPLETED [대응 완료]
  - 사용자 확인 또는 보호자 알림까지 모든 대응 절차가 종료된 상태

4.5.4.3. 알림 상태 (Notification State)

- PENDING [알림 대기]
  - 알림 전송이 필요하지만 아직 실행되지 않은 상태
- SENDING [알림 전송 중]
  - 외부 API를 통해 알림을 전송하고 있는 상태
- SENT [알림 전송 완료]
  - 알림이 정상적으로 전달된 상태
- FAILED [알림 전송 실패]
  - 알림 전송 과정에서 오류가 발생한 상태 (재시도 필요 가능)

4.5.5 주요 메시지 예시

4.5.5.1. 이벤트 메시지 (MQTT)

```
{
  "type": "event.candidate",
  "payload": {
    "sensorSummary": {
      "csiChange": 0.82,
      "pirMotion": false,
      "tofDistanceChange": -1.2
    },
    "behaviorState": "ABNORMAL_DETECTED"
  }
}
```

4.5.5.2. AI 요청 (HTTP)

```
{
  "type": "analysis.request",
  "payload": {
```

7.1 사용자 행동 인식 및 상황 분석 기능

본 시스템은 Wi-Fi CSI, PIR 센서, ToF 거리 센서로부터 수집·전처리된 데이터를 기반으로 사용자의 행동 상태를 인식하고, 이상행동 및 낙상 가능성을 분석하며, LLM 및 지식 기반(RAG)을 활용하여 최종 상황을 해석하고 대응 판단에 필요한 분석 결과를 생성하는 기능을 제공한다.

본 기능은 단순히 낙상 여부를 이진적으로 판정하는 데 그치지 않고, 멀티 센서 기반 후보 탐지, 센서 이벤트 해석, LLM 기반 상황 분석, RAG 기반 운영 정책 참조, 상태 전이 관리, 후속 기능 전달까지 포함하는 통합 분석 기능으로 구성된다.

또한 본 기능은 전처리 기능(7.2)으로부터 전달받은 구조화된 특징 데이터와 이벤트 데이터를 입력으로 사용하며, 알림 및 대응 기능(7.3)에 전달 가능한 형태의 분석 결과를 생성해야 한다.

7.1.1 분석 대상 이벤트 수신 및 분석 시작 조건 판단

7.1.1.1. 전처리 결과 수신

- 시스템은 7.2로부터 전달된 전처리 데이터를 수신해야 한다.
- 수신 데이터에는 다음이 포함되어야 한다:
  - CSI 특징값
  - PIR 상태
  - ToF 거리 변화
  - timestamp
  - sensorId
  - 이벤트 유효성 정보

7.1.1.2. 분석 이벤트 단위 생성

- 시스템은 연속 데이터를 이벤트 단위로 구성해야 한다.
- 이벤트는 다음 기준으로 생성되어야 한다:
  - 시간 window
  - 센서 변화 시점
  - 이상 패턴 발생 구간
- 각 이벤트는 고유 eventId를 가져야 한다.

7.1.1.3. 분석 시작 조건 확인

- 모든 데이터에 대해 분석을 수행하지 않아야 한다.

진행상황 - 시스템 요구사항 명세서 작성

기능 흐름 구체화

DETECT

- Wi-Fi CSI / PIR / ToF 센서 데이터 수집
- 시간 동기화, 노이즈 제거, 이벤트 후보 생성
- MQTT 기반 이벤트 메시지 발행

VERIFY

- 멀티센서 기반 이상행동 후보 분석
- LLM 입력용 센서 요약 데이터 생성
- RAG 기반 정책 검색 및 Gemini 분석 수행
- 분석 결과 검증 및 상태 전이 처리

RESPOND

- gTTS 기반 사용자 확인 음성 출력
- Whisper 기반 사용자 응답 해석
- 보호자 알림 API 연동
- Grafana/로그 기반 관리자 모니터링

진행상황 - 시스템 요구사항 명세서 작성

기술스택 기반 상세 진행상황

구분	기술스택	현재 진행상황
Edge Device	Raspberry Pi 4	메인 제어 및 분석/대응 수행 구조 정의
Data Collector	ESP32	센서 수집 및 트래픽 송신 역할 정의
Sensing	Wi-Fi CSI / PIR / ToF	센서별 입력 데이터와 수집 방식 명세화
Messaging	MQTT / Mosquitto	모듈 간 이벤트 전달 구조 및 토픽 정의

진행상황 - 시스템 요구사항 명세서 작성

기술스택 기반 상세 진행상황

구분	기술스택	현재 진행상황
AI Inference	Gemini API	분석 요청/응답 구조, JSON 스키마 설계
RAG	LangChain + Vector DB	운영 정책/런북 검색 흐름 정의
Voice UI	gTTS / Whisper	사용자 확인용 TTS/STT 흐름 설계
Monitoring	Grafana / InfluxDB	상태·로그 시각화 구조 정의

Wi-Fi CSI 기반 사용자 행동 인식 시스템 개발 (feat 낙상 감지)

진행상황 - 재료 주문

분류	품명	규격 및 특징	주요 용도
연산/제어	**Raspberry Pi 4 (8GB)**	8GB RAM	시스템 메인 서버, 데이터 전처리 및 AI(Gemini) 연동 허브
	ESP32 DevKitC	WROOM-32D V4 (CH9102X)	Wi-Fi 패킷 송신(CSI 추출용) 및 원격 센서 수집 노드
통신/네트워크	**Wi-Fi 공유기**	2.4/5GHz 지원	CSI 데이터 생성을 위한 신호원 및 내부 네트워크 구축
	USB Wi-Fi 동글	ipTIME 무선랜카드	모니터 모드 활성화를 통한 정밀 CSI 데이터 수집 전용
센서/입출력	**ToF 거리 센서**	VL53L1X 등	낙상 시 발생하는 급격한 높이(거리) 변화 정밀 감지
	PIR 센서 모듈	인체 감지 적외선 센서	실내 움직임 유무 및 사용자 재실 여부 1차 판단
	7인치 디스플레이	HDMI 터치 디스플레이	실시간 모니터링 대시보드 및 사용자 인터페이스(GUI)
	소형 스피커	3.5mm/USB 오디오 출력	gTTS 기반 음성 안내(TTS) 및 응급 상황 경보 출력
	INMP441 마이크	I2S 전방향 마이크	사용자 음성 응답 확인 및 상황 모니터링용 오디오 입력
인프라/소모품	**MicroSD 카드**	64GB (Class10 A1)	OS 설치, 시스템 로그 및 센서 데이터 로컬 저장소
	전원 공급 장치	5V 3A (USB-C)	라즈베리 파이 4 및 시스템 전체의 안정적인 전원 공급
	브레드보드	830핀 (MB-102)	납땜 없는 회로 구성 및 센서 프로토타이핑
	점퍼 와이어	M/M, M/F 세트	보드와 센서, 브레드보드 간의 전기적 신호 연결

진행 상황 - 성과

~~오픈소스 컨트리뷰션~~

논문 제출

(사)한국정보기술학회
Korean Institute of Information Technology

26.06.04. ~ 26.06.06.

KICS
한국통신학회

26.06.17. ~ 26.06.19.

Wi-Fi CSI 기반 사용자 행동 인식 시스템 개발 (feat 낙상 감지)

진행 상황 - 회의

팀간 회의 일정

정기회의 매주 화요일 20시

회의 차수	진행 상황	예정 날짜	비고
1차 임시 회의	완료	03.09.(월)	비대면
1차 정기 회의	완료	03.10.(화)	비대면
2차 임시 회의	완료	03.15.(일)	비대면
2차 정기 회의	완료	03.17.(화)	비대면
3차 임시 회의	완료	03.22.(일)	비대면
3차 정기 회의	완료	03.24.(화)	비대면
4차 임시 회의	완료	03.28.(토)	비대면
4차 정기 회의	완료	03.31.(화)	비대면
4차 정기 회의	예정	04.07.(화)	-

멘토 회의 일정

정기회의 매주 일요일 17시

회의 차수	진행 상황	예정 날짜	비고
킥오프	완료	03.08.(일)	비대면
1차 정기 회의	완료	03.15.(일)	비대면
2차 정기 회의	완료	03.22.(일)	비대면
3차 정기 회의	완료	03.29.(일)	비대면
4차 정기 회의	예정	04.05.(일)	-
5차 정기 회의	예정	04.12.(일)	-
6차 정기 회의	예정	04.26.(일)	-

멘토회의

Aa 주제	회의 상태	회의 날짜	종류	회의 사진
킥오프 미팅	진행 완료	2026년 3월 8일	멘토회의	
정기 멘토링 1차	진행 완료	2026년 3월 15일	멘토회의	
정기 멘토링 2차	진행 완료	2026년 3월 22일	멘토회의	
정기 멘토링 3차	진행 완료	2026년 3월 29일	멘토회의	

+ 새 페이지

팀회의

Aa 주제	회의 상태	회의 날짜	종류	회의 사진
계획 및 요구 분석 발표 준비	진행 완료	2026년 3월 9일	팀회의	
정기 미팅 1차 - 계획 발표 자료 피드백	진행 완료	2026년 3월 10일	팀회의	
미팅 1.5차	진행 완료	2026년 3월 15일	팀회의	
정기 미팅 2차	진행 완료	2026년 3월 17일	팀회의	
미팅 2.5차	진행 완료	2026년 3월 22일	팀회의	
정기 미팅 3차	진행 완료	2026년 3월 24일	팀회의	
미팅 3.5차	진행 완료	2026년 3월 28일	팀회의	

***정기 멘토 회의 일정 매주 금요일 17시 → 일요일 17시**

***임시 회의는 필요 시 전원 모여 의견 나누는 시간으로 활용 중**

이슈사항 및 해결방안

이슈사항1

OrangePI5 기반 AI의 문제

- OrangePI5 비용의 부담
- CSI 데이터 + 멀티모달 센서 처리 → 연산량 큼
- 모델 확장성 부족 모델 업데이트/재학습이 번거로움
- 새로운 기능 추가 시 재배포 필요
- 정확도 한계경량 모델 사용 → 성능 제한
- 운영 관리 어려움
- 디바이스별 상태 관리 필요

이슈사항 및 해결방안

해결방안1

- AI 추론을 클라우드로 이전
- EDGE는 데이터 수집 + 이벤트 전송 역할

성능 향상

- 고성능 GPU / AI API 활용 가능
- 복잡한 모델 사용 가능 → 정확도 ↑

확장성 확보

- 모델 업데이트 → 서버에서 즉시 반영
- 새로운 기능 추가 쉬움

운영 효율성

- 중앙 관리 가능
- 로그/모니터링 통합

비용 절약

- 고성능 하드웨어 비용 절감
- 엣지 디바이스 성능 의존도 감소

이슈사항 및 해결방안

이슈사항2

디스플레이를 사용하는 시스템에서 Headless 구조 정의의 모호성 문제

- 시스템에 디스플레이가 존재함 → 일반적으로 UI 기반 시스템으로 인식됨
- 그러나 프로젝트 목표는 사용자 개입이 없는 자동화 시스템 (Headless)
- “디스플레이가 있는데 왜 Headless인가?” 라는 설계 충돌 발생

이슈사항 및 해결방안

해결방안2

- Headless = 사용자의 입력/조작이 필요 없는 시스템
- 디스플레이 존재 여부는 기준이 아님

디스플레이 역할

01

로그 데이터 출력
(동작 상태)

02

사용자데이터 전송률 /
센서 상태 시각화

03

시스템 정상 동작
여부 확인

이슈사항 및 해결방안

이슈사항3

엣지(단말) 기기와 클라우드 서버 간 역할 분담 기준의 모호성 문제

- 낙상 최종 판정 구조 설계 과정에서 발생
- 고려한 판정 구조 방식
  - 대형 언어 모델(LLM) 단독 판정
  - 규칙(Rule) + LLM 결합 판정

이슈사항 및 해결방안

해결 방안3

LLM 단독 판정

- 구조
  - Edge는 단순 전처리 수행
  - 이벤트 데이터를 클라우드로 전송 -> LLM이 직접 판정
- 특징
  - 구조 단순
  - 트래픽 부담 多
  - 처리 지연 발생 우려

Rule + LLM 결합

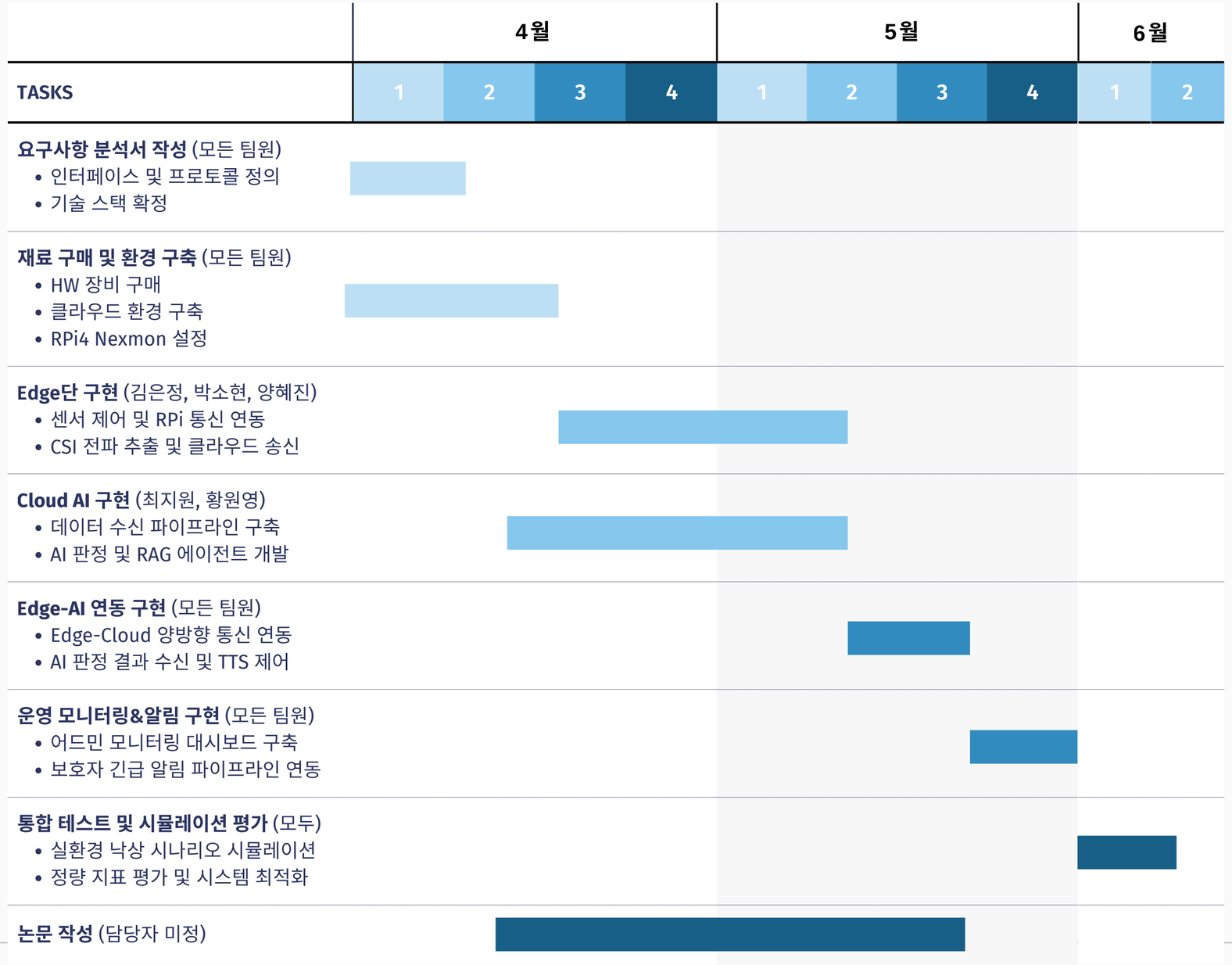
- 구조
  - Edge에서 규칙을 기반으로 낙상 의심 후보 **1차 탐지**
  - **해당 데이터만** 클라우드로 전송 -> LLM이 최종 판정
- 특징
  - 서버 부담 감소
  - 실시간 처리 효율성 증가

→ **Rule + LLM 결합 구조**

(데이터 처리 효율성 및 실시간 대응력 확보 측면에서 최적)

Wi-Fi CSI 기반 사용자 행동 인식 시스템 개발 (feat 낙상 감지)

향후 일정



2026.04.01.

감사합니다

종합설계프로젝트 7팀